



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

《计算机图形学》课程实验

实验五：模型加载与材质

授课教师：张鸿文

助教：李玉慧

课程网页：<https://zhanghongwen.cn/cg>

实验五：模型加载与材质

一、实验介绍

1. 教程与相关链接

环境配置教程

https://learnopengl-cn.github.io/01_Getting_started/02_Creating_a_window/

实验五教程

<https://learnopengl-cn.github.io/>

03 Model Loading 模型加载：

01 Assimp

02 Mesh 网格

03 Model 模型

02 Lighting 光照

02 Basic Lighting 基础光照

03 Materials 材质

04 Lighting maps 光照贴图

02 Lighting 光照

05 Light casters/#_3 投光物-点光源

注意：基础光照、材质、光照贴图三节的代码了解即可，可直接调用 Assimp 读取

资源下载

<https://github.com/JoeyDeVries/LearnOpenGL>

代码（着色器、源码）：[“./src/1.getting_started”](#)

资源（纹理、图像、字体、模型）：[“./resources/textures”](#)、[“./resources/objects”](#)

库（头文件）：[“./includes”](#)

注意：示例代码中的头文件或着色器文件，也可以点击网页内有下划线的[文件名](#)跳转复制

2. OpenGL 环境配置

模型加载库：Assimp（最新版 5.4.3，教程 3.1.1）

<https://learnopengl-cn.github.io/03%20Model%20Loading/01%20Assimp/>

<https://github.com/assimp/assimp/blob/master/Build.md>

注意：Assimp 也可以通过 Visual Studio 的 NuGet 程序包安装，稳定版本为 3.0.0

3. 测试环境

运行示例代码“model_loading.cpp”后，可以得到带材质的完整吉他模型，可以键鼠控制视角观察。

https://learnopengl.com/code_viewer_gh.php?code=src/3.model_loading/1.model_loading/model_loading.cpp

<https://learnopengl-cn.github.io/data/backpack.zip>

运行示例代码" light_casters_point.cpp"后，可以得到带单个点光源的场景，其中还包含光源箱子与带光照的物体箱子，可以键鼠控制视角观察。

https://learnopengl.com/code_viewer_gh.php?code=src/2.lighting/5.2.light_casters_point/light_casters_point.cpp

注意：头文件(.h)、着色器文件(.vs、.fs)在代码网页点击跳转，新建复制

注意：资源文件、模型文件可在 github 下载；learnopengl 教程中也提供下载链接

二、实验任务

1. 实验要求

要求 1：基于 Assimp 库，学习模型的读取，主要包含模型顶点属性、材质等；

要求 2：理解材质的作用，主要理解漫反射材质与镜面材质的区别；

要求 3：了解点光源的设计原理，学习在环境中通过着色器设置点光源

2. 具体任务

任务 1：在"model_loading.cpp"中修改相机视角或模型位置，使得在初始视图中可以观察到完整模型；

任务 2：基于任务 1，修改片段着色器代码，展示仅有漫反射材质、仅有镜面材质、二者均有的三种不同渲染效果；

任务 3：结合"light_casters_point.cpp"，基于任务 2 增加点光源，并修改光源配置，展示仅有漫反射材质、仅有镜面材质、二者均有的三种不同渲染效果。